

杨凌国合外贸综合服务平台 1.0

由 Markdown 阅读资料转换生成 · 通用自适应阅读版 · 适合转发和专家审阅

杨凌国合外贸综合服务平台 1.0

PVE 测试部署可行性与使用说明

更新时间：2026-04-26

一、结论

当前修复后的 1.0 版本，可以进入 PVE 服务器内网测试部署，让业务、财务、单证、外贸、管理人员开展试运行和问题反馈。

但当前版本不建议直接作为正式生产系统对外上线。原因是：基础业务模块已经能跑通，但正式生产还需要补齐 Docker 化部署、HTTPS、备份恢复、安全加固、权限细化、日志审计、监报告警、正式数据保护、外部接口对接等运维和合规能力。

建议定位为：

阶段	结论	说明
本地开发验证	已达到	本机前后端、数据库、接口、主要页面已经跑通

阶段	结论	说明
PVE 内网测试	可以进入	适合给公司内部人员录入测试数据、体验流程、提出修改意见
PVE 正式上线	暂不建议直接上线	需要先做生产部署方案、安全、备份、权限、数据迁移和运维制度
省级外综服认定支撑	只是起步	软件有雏形，但认定还要求真实业务规模、服务能力、材料证明和监管合规

二、本次技术验证结果

本次在本机完成了三类验证。

1. 后端接口验证

执行接口健康检查：

45 个接口，45 正常，0 报错

覆盖模块包括：

- 登录认证
- 用户管理
- 用户审批
- 租户管理
- 配置管理
- 模板管理

- 合同管理
- 货物管理
- 订单管理
- 报关单管理
- 文件管理
- 供应商客户管理

其中“错误登录”返回 400 是预期结果，不属于系统异常。

2. 前端构建验证

执行前端生产构建：

```
npm run build
```

结果：构建成功。

构建时有一个提示：部分前端包体积超过 500KB。这不影响当前运行，但后续 2.0 或生产优化时，可以做代码分包和性能优化。

3. 浏览器实操巡检

使用浏览器逐页访问以下页面，均能正常显示，没有再出现配置页面反复报错、后端白页误解、合同列表空白等关键问题：

页面	地址	结果
首页	/dashboard	正常
配置管理	/config	正常

页面	地址	结果
租户管理	/tenants	正常
用户管理	/users	正常
模板管理	/templates	正常
合同管理	/contracts	正常
合同兼容地址	/contracts/list	已自动跳转到 /contracts
货物管理	/goods	正常
订单管理	/orders	正常
进口台账	/ledger	正常
报关单管理	/customs	正常
文件管理	/files	正常
供应商与客户	/partners	正常
退税管理	/tax	正常

浏览器控制台仍有 Element Plus 组件库关于 `el-radio` 用法的弃用警告。这是后续版本兼容提醒，不是当前功能错误，可以放入 1.1 优化清单。

三、目前平台已经具备的能力

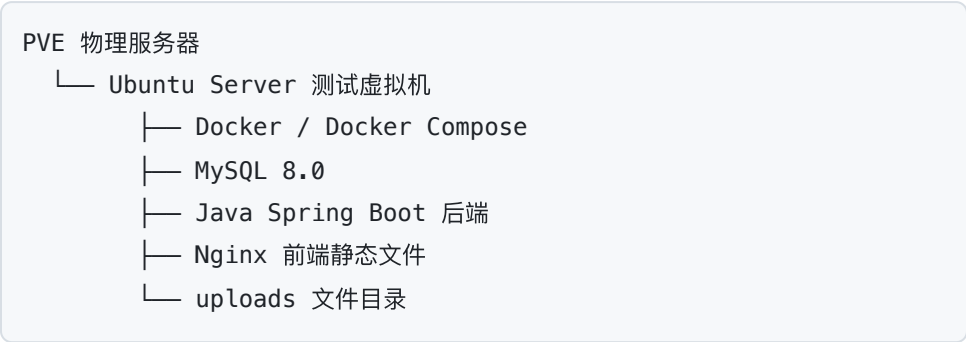
当前 1.0 版本更接近“企业内部外贸业务管理平台雏形”，已经具备以下基础功能：

模块	当前能力	测试阶段用途
登录认证	企业号、用户名、密码登录，JWT 鉴权	员工和管理员进入系统
租户管理	维护企业租户信息	支撑多企业、多客户后续扩展
用户管理	用户列表、用户信息	管理业务人员账号
用户审批	注册用户需要审批	模拟外部企业入驻审批
配置管理	国别、币种、贸易方式、运输方式、计量单位、海关等配置	统一业务基础字典
模板管理	合同、订单、发票、箱单、报关单等模板	后续生成单据的基础
合同管理	合同列表、合同状态、临期合同统计	业务合同管理
货物管理	商品、HS 编码、规格等信息维护	报关、订单、合同基础数据
订单管理	订单列表、订单状态	业务流程测试
进口台账	台账列表、台账详情、生成报关单	进口业务数据记录
报关单管理	进口、出口报关单列表	报关资料管理雏形
文件管理	上传、列表、筛选、下载、删除	业务附件归档
供应商客户	供应商和客户资料维护	客商档案管理
退税管理	基础页面和展示	退税业务后续扩展入口

四、PVE 测试部署建议

1. 推荐架构

对公司基础比较薄弱的情况，建议先走最稳妥的方案：



- 数据盘：MySQL 数据、上传文件、日志，建议 200GB 起
- 备份盘：每日数据库备份、上传文件备份，建议独立挂载

3. 测试部署最低条件

上 PVE 测试前，至少满足：

- PVE 上建好一台 Ubuntu Server 虚拟机。
- 虚拟机能访问内网，团队电脑能访问该虚拟机 IP。
- Docker 和 Docker Compose 可用。
- MySQL 数据目录、上传目录、日志目录做持久化。
- 后端和前端使用最新构建产物，不要直接使用旧的 `deploy/dist`。
- 修改默认管理员密码。
- 修改 JWT 密钥。
- 明确测试数据和正式数据分开。
- 每天至少备份一次数据库。

五、PVE 测试人员使用说明

1. 登录地址

测试部署完成后，建议使用内网地址，例如：

```
http://PVE虚拟机IP/
```

如果后续绑定域名，可改为：

<https://test.your-domain.com/>

2. 默认登录信息

当前本地默认账号是：

企业号：GUOHE
用户名：admin
密码：admin123

上 PVE 后必须第一时间修改默认密码。测试人员不要共用管理员账号，建议每个人单独建账号，方便后续定位问题。

3. 建议测试流程

第一轮不要追求“全部真实业务一次录完”，先按流程验证：

1. 管理员登录。
2. 检查配置管理中的国别、币种、运输方式、贸易方式、计量单位。
3. 新建或维护供应商、客户。
4. 新建货物，填写品名、规格、HS 编码等。
5. 创建合同。
6. 创建订单。
7. 上传合同附件、报关资料、发票、箱单等测试文件。
8. 录入进口台账。
9. 从进口台账生成报关单。
10. 查看报关单、文件、订单、合同之间是否符合业务人员习惯。

11. 记录每个页面不顺手、不清楚、不符合业务流程的地方。

4. 测试问题记录模板

建议业务人员统一按下面格式反馈：

字段	示例
发现人	财务部某某
发现时间	2026-04-26 10:30
页面	合同管理
操作步骤	新建合同，选择客户后保存
问题描述	合同编号规则不符合公司习惯
期望结果	希望按年份+客户+序号生成
是否影响继续测试	是/否
截图	附图

六、当前不建议做的事

测试阶段暂时不建议：

- 直接录入不可替换的正式生产数据。
- 直接给外部客户开放公网访问。
- 直接把系统当作正式财务、税务、报关依据。
- 在没有备份的情况下大量上传正式合同、发票、报关资料。
- 所有人共用 `admin` 账号。
- 使用默认密码长期运行。

七、上 PVE 测试前仍需补齐的部署工作

工作	优先级	说明
Docker Compose 部署文件	高	让前端、后端、MySQL 一键启动和重启
Nginx 反向代理	高	统一访问入口，前端 <code>/api</code> 代理到后端
生产配置文件	高	数据库密码、JWT 密钥、上传路径、日志路径
数据备份脚本	高	每天自动备份 MySQL 和上传文件
日志目录和查看方式	高	出问题能快速定位
管理员密码修改	高	默认密码不能上服务器长期使用
HTTPS 证书	中	内网测试可暂缓，公网访问必须做
监控告警	中	后续至少监控 CPU、内存、磁盘、服务存活
权限细化	中	测试阶段可先粗粒度，生产前必须细化

八、给管理层的判断

当前 1.0 已经从“代码能不能跑”进入到“业务人员能不能用、流程合不合理”的阶段。

下一步重点不是马上增加大功能，而是：

- 把 PVE 测试环境稳定搭起来。

- 组织真实岗位人员试用。
- 收集业务流程问题。
- 分清“马上影响测试的问题”和“2.0 再做的功能”。
- 形成可迭代的开发和验收机制。

只要测试环境稳定、问题记录清楚，这个项目就能从 1.0 雏形逐步走向公司真正可用的平台。

本文档为内部研究和项目推进资料，请结合正式政策文件、合同文本和业务凭证审慎使用。